

Rapport Projet IA03

Détection de personnes et de téléphones en réseau local

Yves Jahina Chekoua

Arnaud Godard

Marega Tandjigora

Table des matières

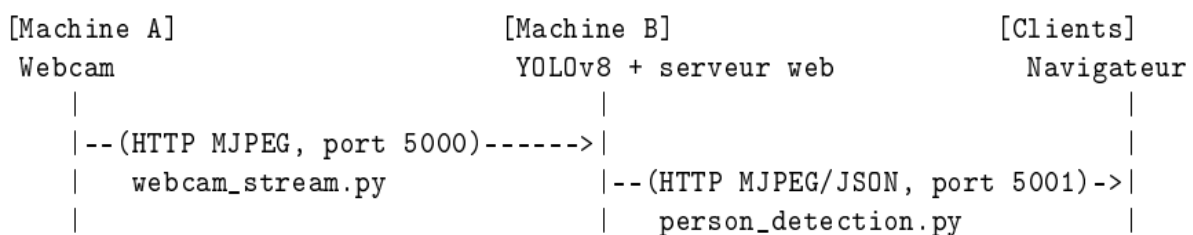
1 Objectif du projet.....	2
2 Architecture générale.....	2
3 Technologies utilisées.....	2
4 Structure des fichiers.....	3
4.1 Librairies utilisées.....	3
4.2 webcam_stream.py (Machine A).....	3
L'idée générale :.....	3
Point important du code :.....	4
4.3 person_detection.py (Machine B).....	5
Chargement du modèle et connexion au flux.....	5
Détection des personnes.....	5
5 Mise en réseau.....	6
6 Difficultés rencontrées.....	6
7 Installation et utilisation.....	7
8 Résultat obtenu.....	7
9. Fonctionnalités supplémentaires.....	7
10. Conclusion.....	8

1 Objectif du projet

Mettre en place un système réparti sur deux machines communiquant sur un réseau local (créé via un point d'accès Wi-Fi partagé depuis un téléphone) :

- une machine capture le flux d'une webcam et le diffuse sur le réseau ;
- une seconde machine récupère ce flux, y applique un modèle d'IA existant (YOLOv8) pour détecter les personnes présentes, et rediffuse à son tour le résultat (vidéo annotée + statistiques) pour qu'il soit consultable depuis n'importe quel appareil du réseau (tablette, téléphone, autre PC).

2 Architecture générale



Machine A : capture la webcam avec OpenCV, encode chaque image en JPEG, et la diffuse en continu via un serveur Flask (flux MJPEG).

Machine B : se connecte au flux de la machine A, fait tourner YOLOv8 sur chaque image pour détecter les personnes, dessine les boîtes de détection, puis republie le résultat (image annotée + compteur de personnes + FPS) via son propre serveur Flask, sous forme de flux vidéo et d'API JSON.

Clients : (tablette, téléphone, autre PC) : n'importe quel appareil connecté au même réseau peut ouvrir un navigateur et consulter le résultat, sans rien installer. Les deux machines et les appareils clients sont connectés au même point d'accès Wi-Fi, créé en partageant la connexion d'un téléphone (hotspot).

3 Technologies utilisées

Composant	Rôle
Python	Langage utilisé pour les deux machines
OpenCV (<code>opencv-python</code>)	Capture webcam, lecture de flux, encodage JPEG
Flask	Serveur web léger pour diffuser vidéo et API
Ultralytics YOLOv8	Modèle de détection d'objets pré-entraîné (COCO)
Threading (Python)	Exécuter détection et serveur web en parallèle

Le modèle utilisé est **YOLOv8n** (« nano »), la version la plus légère de YOLOv8, pré-entraînée sur le dataset **COCO** (80 classes d'objets courants). On filtre uniquement la classe 0 = *person*.

4 Structure des fichiers

machine_A_streaming :

webcam_stream.py -> capture + diffusion du flux webcam (port 5000)
requirements.txt -> flask, opencv-python 2

machine_B_detection :

person_detection.py -> reception du flux, detection YOLOv8, serveur web (port 5001)
requirements.txt -> opencv-python, ultralytics, flask

Général projet :

README.md -> guide d'installation et d'utilisation
documentation.tex -> ce document

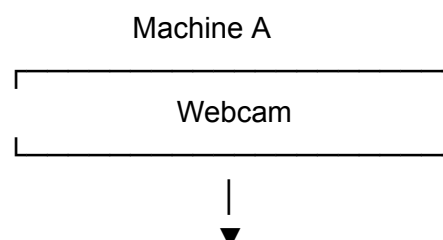
4.1 Librairies utilisées

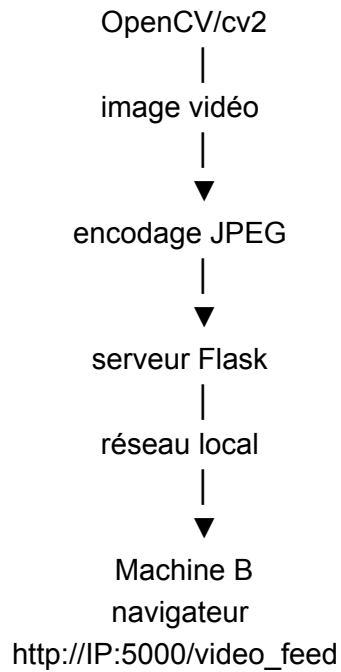
`python ultralytics` → faire de l'IA / détection d'objets
`argparse` → permet de passer des paramètres au programme depuis le terminal.
`socket` → permet de déterminer l'adresse IP locale de la machine.
`cv2` → OpenCV, utilisé ici pour accéder à la webcam et traiter les images.
`Flask` → crée le serveur web.
`Response` → permet à Flask d'envoyer progressivement les images au client.

4.2 webcam_stream.py (Machine A)

Ce fichier met en place un petit serveur web Flask qui récupère les images d'une webcam avec OpenCV, les transforme en JPEG, puis les envoie en continu sur le réseau local sous forme de flux MJPEG.

L'idée générale :





Point important du code :

```
def generate_frames(camera_index: int):
    camera = cv2.VideoCapture(camera_index)
    if not camera.isOpened():
        raise RuntimeError(f"Impossible d'ouvrir la camera {camera_index}")

    try:
        while True:
            success, frame = camera.read()
            if not success:
                break

            ok, buffer = cv2.imencode(".jpg", frame, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 60])
            if not ok:
                continue

            yield (
                b"--frame\r\n"
                b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + buffer.tobytes() + b"\r\n"
            )
    finally:
        camera.release()
```

Utilisation de `yield` au lieu de `return` pour que `generate_frames()`, le générateur produise continuellement des images au lieu de s'arrêter à une seule.

`finally: camera.release()` -> permet de libérer la caméra.

4.3 person_detection.py (Machine B)

Le fichier `person_detection.py` constitue le programme exécuté sur la machine B. Son rôle est de récupérer le flux vidéo transmis par la machine A et d'effectuer en temps réel une détection des personnes présentes dans les images à l'aide du modèle YOLOv8.

Chargement du modèle et connexion au flux

Au démarrage, le programme charge le modèle YOLOv8 utilisé pour la détection. Le modèle `yolov8n.pt` est utilisé par défaut. Il s'agit de la version « nano » de YOLOv8, choisie car elle est relativement légère et permet d'obtenir des performances adaptées à une détection en temps réel.

Le programme ouvre ensuite une connexion vers le flux vidéo de la machine A grâce à OpenCV :

```
print("Chargement du modele YOLOv8...")
model = YOLO(model_name)

print(f"Connexion au flux : {stream_url}")
cap = cv2.VideoCapture(stream_url)
```

L'adresse du flux est fournie au programme lors de son lancement. La machine B peut ainsi récupérer directement le flux MJPEG généré par le serveur Flask de la machine A.

Détection des personnes

Chaque image récupérée depuis le flux est ensuite transmise au modèle YOLOv8 pour analyse. La détection utilise un seuil de confiance de 0,5 par défaut, permettant de limiter les détections aux résultats considérés comme suffisamment fiables. Les résultats sont ensuite utilisés pour générer une image annotée avec les boîtes autour des personnes détectées :

```
results = model(frame, classes=[PERSON_CLASS_ID], conf=conf_threshold, verbose=False)
annotated_frame = results[0].plot()
```

Le programme compte également le nombre de personnes détectées dans chaque image et calcule le FPS (Frames Per Second), c'est-à-dire le nombre d'images traitées par seconde. Ces deux informations sont affichées directement sur la vidéo afin de suivre le fonctionnement du système et ses performances.

Enfin, l'image annotée est affichée dans une fenêtre OpenCV sur la machine B. L'utilisateur peut arrêter le programme en appuyant sur la touche `q`. En cas d'interruption du flux vidéo, le programme tente automatiquement de se reconnecter à la machine A.

Le fonctionnement global de la machine B peut donc être résumé ainsi : Flux vidéo de la machine A → récupération avec OpenCV → analyse avec YOLOv8 → détection des personnes → annotation de l'image → affichage du nombre de personnes et du FPS.

5 Mise en réseau

Le réseau local a été créé via le partage de connexion (hotspot) d'un téléphone. Les deux PC s'y connectent comme à un Wi-Fi classique, puis communiquent entre eux via leurs adresses IP locales (plage 10.174.254.x dans notre cas cette plage dépend du téléphone utilisé).

Étapes suivies :

1. Activation du hotspot sur le téléphone.
2. Connexion des deux PC au même réseau Wi-Fi.
3. Récupération de l'adresse IP de chaque machine (ipconfig sous Windows).
4. Lancement de `webcam_stream.py` sur la machine A, puis de `person_detection.py` sur la machine B en lui donnant l'URL du flux de A.

6 Difficultés rencontrées

Problèmes	Causes	Solutions
ping en échec (100% de perte) alors que le réseau fonctionnait / pour le test de la communication	Windows classe les hotspots en profil réseau Public, qui bloque par défaut les requêtes ICMP (ping) entrantes, même quand la machine est joignable	Test direct du vrai flux HTTP (plus stable que le ping); possibilités alternative : activer manuellement les règles "Demande d'écho ICMPv4 In" dans le pare-feu Windows avancé
Confusion entre les IP des deux machines	Le premier ipconfig envoyé était celui de la mauvaise machine	Vérification systématique de quelle machine exécute quelle commande
Popup de pare-feu au premier lancement	Windows demande confirmation avant d'autoriser une application écouter sur le réseau	Autoriser Python à communiquer sur le réseau lors de la popup
Manque de fluidité criant sur les vidéos du côté client	Les fichiers vidéos étaient trop important pour le traitement en temps réelle de qualité importante	Réduction de la qualité de la vidéo distribué par la machine A de 80 à 60 (<code>cv2.imencode(".jpg", frame, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 60])</code>)

7 Installation et utilisation

Machine A

```
pip install -r requirements.txt  
python webcam_stream.py
```

Machine B

```
pip install -r requirements.txt  
python person_detection.py--stream-url http://<IP_MACHINE_A>:5000/video_feed
```

Accès depuis un autre appareil (tablette, téléphone, autre PC) sur le même réseau : `http://<IP_MACHINE_B>:5001/`

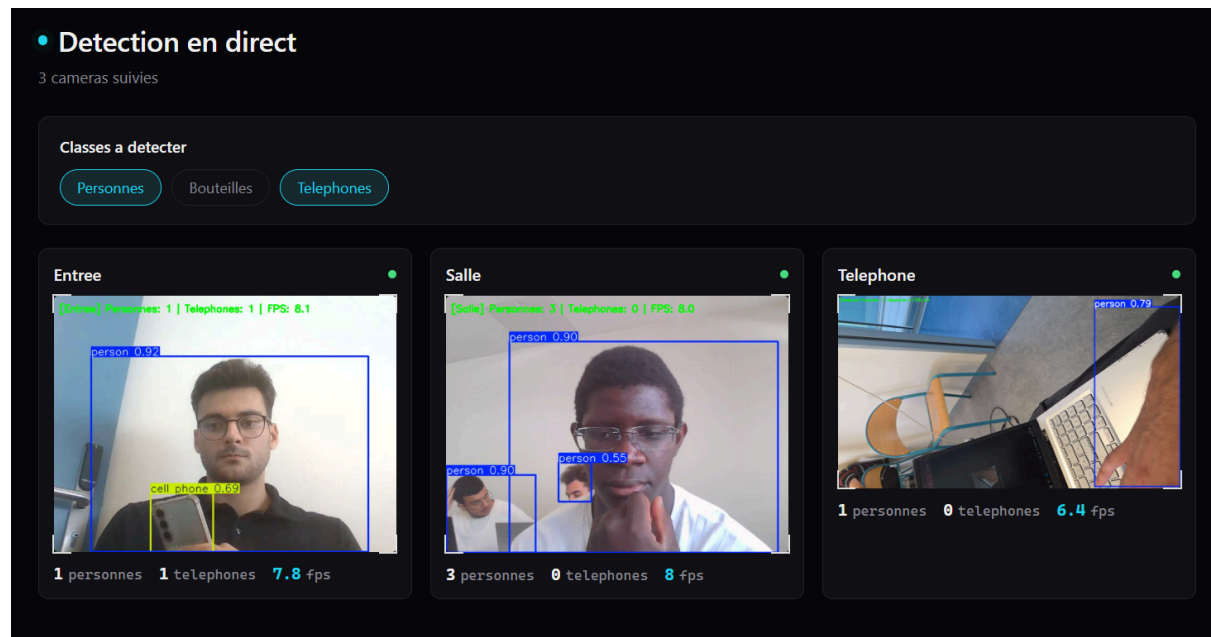
8 Résultat obtenu

- Diffusion webcam fonctionnelle en temps réel sur le réseau local.
- Détection de personnes fonctionnelles (boîtes de détection et comptage).
- Résultat consultable depuis n'importe quel appareil du réseau via navigateur, sans installation nécessaire côté client.
- API JSON disponible pour de futures extensions (tableau de bord, logs, alertes...).

9. Fonctionnalités supplémentaires

Nous avons fait évoluer la solution de plusieurs manières :

1. Nous avons intégré une détection par IA d'autres types d'objets comme les smartphones et les bouteilles.
Le repérage de ces objets s'effectue de la même manière que la détection de personne.
2. L'utilisation de plusieurs sources d'images caméra en simultanés qui proviennent de différents appareils présents sur le réseau local.
Le client peut ainsi obtenir le résultat d'analyse de 3 caméras distinctes : celles de deux PC et d'un smartphone connectés sur le réseau. Le nombre de caméras observables peut ainsi aisément être augmenté ultérieurement.
3. Une interface intuitive est proposée au client qui lui permet de visualiser l'ensemble des caméras ainsi que de sélectionner "la classe" / l'objet que l'IA doit détecter grâce à des boutons implantés.



Cette interface permet également le décompte du nombre d'occurrence de la classe détecter en temps réel et l'affichage des FPS par caméra.

Chaque caméra est nommé ("Telephone" ou "Entree") et présente un indicateur lumineux qui témoigne de la réception de leur image :

- En vert => la caméra retransmet en temps réel
- En rouge => la connexion à la caméra n'est pas établie ou elle n'envoie pas d'image.

Pour l'utilisation de la caméra du smartphone nous avons utilisé l'application "IP Webcam" qui permet de diffuser sur l'adresse IP du mobile la vidéo de la caméra aux appareils présents sur le même réseau local.

Ces améliorations permettent d'avoir ainsi une interface qui permet la détection en direct sur plusieurs caméras de plusieurs types d'éléments. Le produit de ce projet s'apparente ainsi à un système de surveillance de vidéos assistés par IA.

10. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place un système de détection d'objets basé sur l'intelligence artificielle et fonctionnant sur un réseau local. La solution repose sur plusieurs machines ayant chacune un rôle précis : une machine capture et diffuse les flux vidéo, tandis qu'une autre récupère ces flux afin d'effectuer les détections avec le modèle YOLOv8.

Les résultats sont ensuite accessibles depuis différents appareils connectés au même réseau.

Au cours du projet, nous avons également amélioré la solution initiale en permettant l'utilisation de plusieurs sources vidéo et la détection de différentes classes d'objets, notamment les personnes, les smartphones et les bouteilles. Une interface permet également de sélectionner les éléments à détecter et d'afficher en temps réel le nombre d'occurrences ainsi que les FPS pour chaque caméra.

La mise en place de ce système nous a permis de mettre en pratique différentes notions liées au réseau, au traitement vidéo, à la programmation Python et à l'intelligence artificielle. Malgré certaines difficultés, notamment liées à la configuration du réseau, au pare-feu Windows et aux performances du flux vidéo, nous avons réussi à obtenir un système fonctionnel. Ce projet constitue ainsi une base pour un système de surveillance vidéo assisté par IA, qui pourrait par la suite être amélioré avec davantage de modèles, de fonctionnalités et une gestion plus avancée des flux.